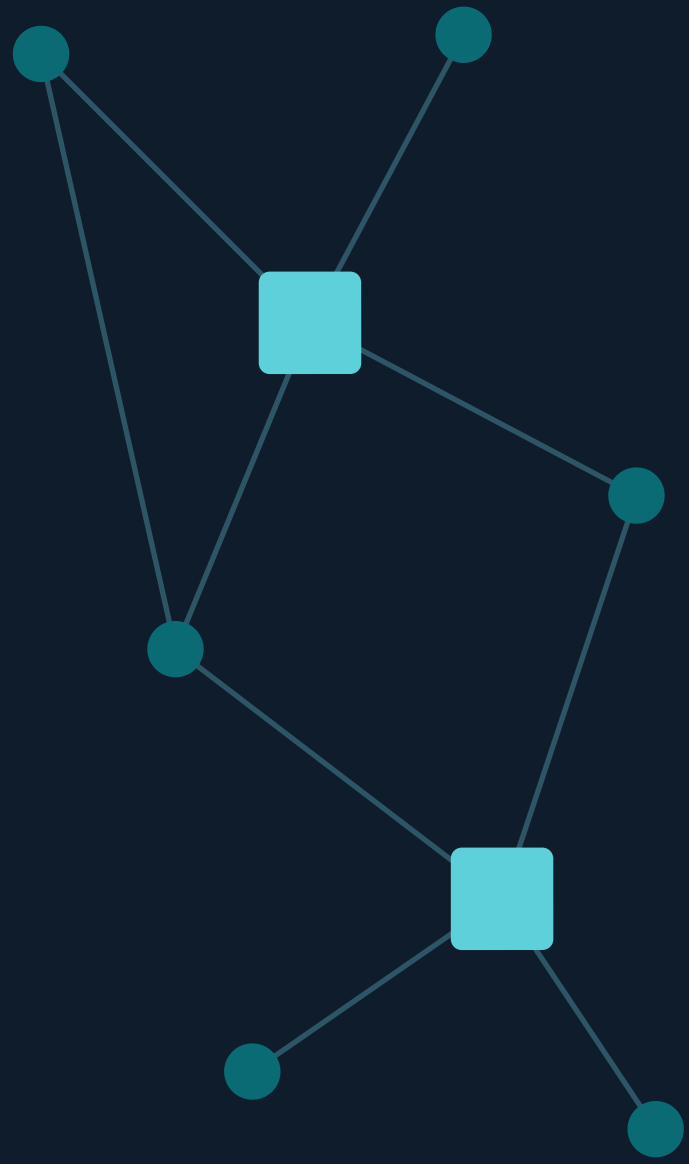
СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ · РАЗДЕЛ 1

Компьютерные сети. Модели OSI и TCP/IP

Понятие сети, топологии, сетевые модели и протоколы



Тема 1.1

Урок усвоения новых знаний

2 часа

Преподаватель: Канатбек Ш.Д.

Цель урока

Критерий оценивания: различает топологии сетей, объясняет уровни и протоколы моделей OSI и TCP/IP.

01

Понятие сети

Состав, устройства, виды сетей

02

Топологии

Шина, звезда, кольцо, ячеистая

03

Модель OSI

7 уровней и инкапсуляция

04

Модель TCP/IP

4 уровня, протоколы и порты

Что такое компьютерная сеть?

Компьютерная сеть — совокупность устройств, объединённых каналами связи для обмена данными и совместного использования ресурсов (файлов, принтеров, доступа в Интернет).

Оконечные устройства

Источник или получатель данных: компьютер, ноутбук, сервер, принтер, смартфон, IP-телефон.

Промежуточные устройства

Передают и направляют данные: коммутатор, маршрутизатор, точка беспроводного доступа, межсетевой экран.

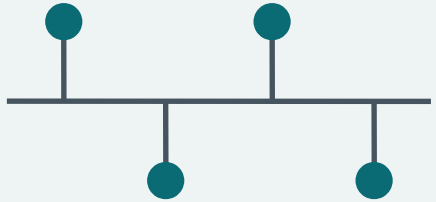
Среда передачи

Канал, по которому идёт сигнал: медный кабель (UTP), оптоволокно, радиоканал (Wi-Fi).

Виды сетей по охвату

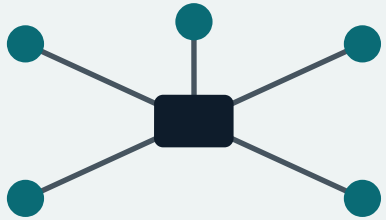
Вид	Полное название	Охват	Пример
PAN	Personal Area Network — персональная сеть	несколько метров	Bluetooth-наушники, смарт-часы
LAN	Local Area Network — локальная сеть	комната, здание	компьютерный класс колледжа
WLAN	Wireless LAN — беспроводная локальная сеть	здание, кампус	домашний Wi-Fi
MAN	Metropolitan Area Network — городская сеть	город	оптическая сеть городского провайдера
WAN	Wide Area Network — глобальная сеть	страны, континенты	Интернет, сеть филиалов банка

Физические топологии



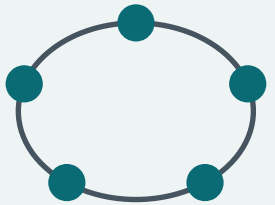
Шина (Bus)

Все устройства подключены к одному общему кабелю. Обрыв кабеля останавливает всю сеть.



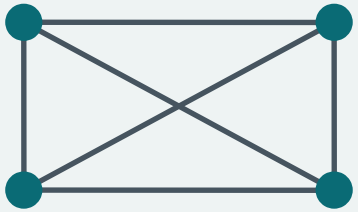
Звезда (Star)

Каждое устройство подключено отдельным кабелем к центральному коммутатору. Основной вид современных LAN.



Кольцо (Ring)

Устройства образуют замкнутый круг, данные движутся в одном направлении.



Ячеистая (Mesh)

Устройства связаны друг с другом несколькими путями. Надёжно, но дорого.

Сравнение топологий

Топология	Преимущества	Недостатки
Шина	Мало кабеля, простой монтаж	Один обрыв останавливает всю сеть; сложно найти неисправность
Звезда	Неисправность кабеля затрагивает только одно устройство; легко расширять	Отказ центрального коммутатора останавливает всю сеть
Кольцо	Упорядоченный трафик, нет коллизий	Отказ одного узла разрывает кольцо
Ячеистая	Резервные пути, высокая надёжность	Много кабелей и портов, дорого

Физическая топология — как реально соединены кабели; логическая — как данные движутся по сети.

КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ

Протокол — правила «общения» устройств

Протокол определяет формат данных, порядок передачи и способ обработки ошибок. Протоколов много, поэтому используют сетевые модели, которые делят их по уровням: OSI (7 уровней) и TCP/IP (4 уровня).

Модель OSI: 7 уровней

№	Уровень	Функция	Протоколы / устройства	PDU
7	Прикладной (Application)	сетевые службы для приложений пользователя	HTTP, DNS, FTP	Данные
6	Представления (Presentation)	кодирование, шифрование, сжатие данных	TLS, JPEG, ASCII	Данные
5	Сеансовый (Session)	установка, поддержание и завершение сеанса	NetBIOS, RPC	Данные
4	Транспортный (Transport)	сегментация, надёжность доставки, порты	TCP, UDP	Сегмент
3	Сетевой (Network)	логическая адресация и маршрутизация	IP, ICMP, OSPF · маршрутизатор	Пакет
2	Канальный (Data Link)	MAC-адресация, кадры, обнаружение ошибок	Ethernet, Wi-Fi · коммутатор	Кадр
1	Физический (Physical)	передача битов в виде сигналов	кабель, разъём, концентратор	Бит

Инкапсуляция: путь данных по уровням

Уровни 7–5

Данные

Информация, созданная приложением

Уровень 4

Сегмент

+ заголовок TCP/UDP: номера портов

Уровень 3

Пакет

+ заголовок IP: IP-адреса отправителя и получателя

Уровень 2

Кадр

+ MAC-адреса и контрольная сумма FCS

Уровень 1

Биты

0 и 1 передаются в виде сигнала

На стороне отправителя заголовки добавляются (инкапсуляция), на стороне получателя снимаются в обратном порядке (декапсуляция).

Модель TCP/IP и сравнение с OSI

OSI	TCP/IP	Основные протоколы
7 · Прикладной	Прикладной	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, SSH, SMTP
6 · Представления		
5 · Сеансовый		
4 · Транспортный	Транспортный	TCP, UDP
3 · Сетевой	Интернет	IPv4, IPv6, ICMP
2 · Канальный	Сетевой доступ	Ethernet, Wi-Fi (802.11)
1 · Физический		

Транспортный уровень: TCP и UDP

Надёжная доставка

TCP

Заранее устанавливает соединение (трёхэтапное рукопожатие), подтверждает получение каждой части, сохраняет порядок, повторно отправляет потерянное.

Примеры: веб-страницы, электронная почта, загрузка файлов.

Быстрая доставка

UDP

Не устанавливает соединение и не ждёт подтверждений — поэтому быстрый, но не гарантирует доставку.

Примеры: DNS-запросы, видеотрансляции, IP-телефония, онлайн-игры.

Основные протоколы и порты

Протокол	Порт	Транспорт	Назначение
HTTP	`80`	TCP	передача веб-страниц
HTTPS	`443`	TCP	зашифрованный веб-трафик
DNS	`53`	UDP / TCP	преобразование доменного имени в IP-адрес
DHCP	`67 / 68`	UDP	автоматическая выдача IP-адресов
FTP	`20 / 21`	TCP	передача файлов
SSH	`22`	TCP	защищённое удалённое управление
Telnet	`23`	TCP	удалённое управление (без шифрования)
SMTP	`25`	TCP	отправка электронной почты

Адресация: три уровня — три адреса

Уровень 2 · 48 бит

MAC-адрес

`00-1A-2B-3C-4D-5E`

Задаётся сетевой карте при производстве. Доставляет кадр конкретному устройству внутри локальной сети.

Уровень 3 · 32 бита (IPv4)

IP-адрес

`192.168.1.10`

Логическое местоположение устройства в сети. По нему маршрутизаторы направляют пакеты.

Уровень 4 · 16 бит

Номер порта

`80, 443, 53`

Определяет конкретную программу (службу) на устройстве: веб-сервер, DNS и т. д.

Вопросы для закрепления

1. В чём разница между оконечными и промежуточными устройствами? Приведите примеры.
2. К какой топологии относится сеть компьютерного класса колледжа? Почему?
3. На каком уровне OSI работает коммутатор, а на каком — маршрутизатор?
4. Какая информация добавляется к сегменту, пакету и кадру при инкапсуляции?
5. В чём основное отличие TCP от UDP? Назовите примеры для каждого.
6. Какие порты используют HTTPS, DNS и SSH?

Следующий урок: среда Cisco Packet Tracer

Домашнее задание

Таблица OSI

Составьте таблицу по 7 уровням OSI: название, функция, протоколы, устройства, PDU.

Подготовка

Packet Tracer

Зарегистрируйтесь на netacad.com (Cisco Networking Academy) и скачайте программу Packet Tracer.